Boletín U04 — Extras

🔥 Boletín U04 — Extras

> Busca en CodeWars katas de nivel 7-6 kyu etiquetadas `Object-oriented Programming`, y en AceptaElReto la categoría de diseño de clases. Aquí tienes dos retos propios en el mismo espíritu.

Reto 1: la clase Fraccion

Diseña una clase `Fraccion` (numerador y denominador, ambos `int`) con:

- Un constructor que **simplifique automáticamente** la fracción al crearla (por ejemplo, `Fraccion(4, 8)` debe quedar guardada internamente como `1/2`).
- Un `toString()` que la muestre como `"numerador/denominador"`.
- Un método `sumar(Fraccion otra)` que devuelva una **nueva** `Fraccion` con el resultado de la suma (también simplificada).

> 🚀 **Pista**
>
> Para simplificar una fracción necesitas el máximo común divisor (MCD) de numerador y denominador. Puedes calcularlo con el algoritmo de Euclides, de forma recursiva: `mcd(a, 0) = a`, y si no, `mcd(a, b) = mcd(b, a % b)`.

> › 💡 **Solución**

Reto 2: el mazo de cartas

Diseña una clase `Carta` (con atributos `palo` y `valor`) y una clase `Mazo` que contenga un array de 40 objetos `Carta` (la baraja española: palos “Oros”, “Copas”, “Espadas”, “Bastos”; valores del 1 al 10, sin el 8 ni el 9). El `Mazo` debe tener un método `barajar()` que reordene el array al azar, y un método `repartir(int n)` que devuelva las primeras `n` cartas del mazo.

Pista para barajar

Un algoritmo sencillo: recorre el array de atrás hacia adelante, y en cada posición intercambia la carta actual con una carta en una posición aleatoria anterior (o igual). Se conoce como el algoritmo de Fisher-Yates.

> 💡 **Solución**